



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja techniczna projektu

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 1/2025}

Nazwa i akronim projektu: Gra komputerowa z półotwartym światem	Zlecniodawca: dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski	
Numer zlecenia: ID-547	Kierownik projektu: Michał Sadkowski	Opiekun projektu: dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski

Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja techniczna projektu – DTP	Nr wersji: 1.00
Odpowiedzialny za dokument: Matysiak, Michał	Data pierwszego sporządzenia: 24.01.2026r.
	Data ostatniej aktualizacji: 16.06.2026r.
	Studia I stopnia, inżynierskie
	Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
1.00	Wstępna wersja	całość	Matysiak Michał	22.01.2026r.
1.1	Wersja końcowa	całość	Matysiak Michał	19.06.2026r.

Spis treści

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	3
1.1	Cel dokumentu	3
1.2	Zakres dokumentu	3
1.3	Odbiorcy	3
1.4	Terminologia	3
2	Dokumentacja techniczna projektu	3
2.1	Środowisko uruchomieniowe:	3
2.2	Komponenty aplikacji	3
2.2.1	Szkielet silnika (src/core)	3
2.2.2	Zarządzanie rozgrywką (src/core/game)	3
2.2.3	Podsystemy (src/core/system)	4
2.2.4	Narzędzia (src/core/util)	4
2.2.5	System encji (src/entity)	4
2.2.6	Świat Gry (src/world)	4
2.2.7	Interfejs Użytkownika (src/ui)	4
2.2.8	Przedmioty (src/item)	4
2.2.9	Audio (src/audio):	4
	System zarządzający muzyką w grze.	4
2.3	Schemat funkcjonalny aplikacji:	4
2.3.1	Pętla Główna	4
2.3.2	Ekran Główny	4
2.3.3	Rozgrywka	4
2.3.4	2.3.4 Zarządzanie Postacią	5
3	Tabela 3.1. Lista załączników	5

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest udokumentowanie informacji dotyczących produktu, jego cech funkcjonalnych, parametrów technicznych, schematów blokowych, oprogramowania, wyników działania, zdjęć produktu, pomiarów, testów oraz innych elementów wymaganych przez opiekuna i klienta.

1.2 Zakres dokumentu

W zakres dokumentu wchodzi opis architektury systemu, wykorzystanych bibliotek, struktury klas oraz mechanik rozgrywki zaimplementowanych w projekcie.

1.3 Odbiorcy

1.4 Terminologia

- **Entity (Encja)** - Podstawowy obiekt w świecie gry, mogący reprezentować gracza przeciwnika lub element otoczenia.
- **Raylib** - Biblioteka programistyczna wykorzystywana do obsługi grafiki, okna aplikacji oraz wejścia użytkownika.
- **ARPG (Action Role-Playing Game)** - Gatunek gry łączący elementy zręcznościowe z rozwojem postaci.
- **Collider** - Komponent odpowiedzialny za wykrywanie kolizji między obiektami.
- **Checkpoint** - (punkt kontrolny) w grach to z góry ustalone miejsce, w którym następuje automatyczny lub ręczny zapis postępów. W razie porażki (śmierci postaci), gracz wznowia rozgrywkę od tego punktu, zamiast od początku poziomu.
- **Singleton** - kreacyjny wzorzec projektowy, który gwarantuje istnienie tylko jednej instancji danej klasy w aplikacji i zapewnia do niej globalny punkt dostępu.
- **Renderowanie** - proces przekształcania danych cyfrowych (np. modeli 3D, kodu, skryptów) w końcowy, wizualny lub dźwiękowy rezultat (obraz, animację, stronę internetową), który jest zrozumiały i widoczny dla użytkownika, uwzględniając realistyczne oświetlenie, tekstury i cienie.

2 Dokumentacja techniczna projektu

2.1 Środowisko uruchomieniowe:

Język programowania i technologie:

Projekt został zaimplementowany w języku C++ (standard C++20) i jest budowany przy użyciu Cmake (wersja 3.20+).

Główną biblioteką multimedialną jest Raylib w wersji 5.5, obsługująca renderowanie grafiki 2D i 3D oraz obsługę urządzeń wejścia (klawiatura, mysz).

Dane konfiguracyjne oraz struktury map są obsługiwane przy użyciu formatów JSON.

2.2 Komponenty aplikacji

2.2.1 Szkielet silnika (src/core)

- **Engine**: Klasa stanowi serce aplikacji, zarządzając główną pętlą gry, inicjalizacją podsystemów (okno, audio, renderer) oraz zwalnianiem zasobów przy zamknięciu.
- **GlobalScaling**: Obsługuje skalę interfejsu względem rozdzielczości.

2.2.2 Zarządzanie rozgrywką (src/core/game)

- **EntityManager**: Centralny menedżer wszystkich obiektów w grze. Odpowiada za ich aktualizację renderowanie oraz zarządzanie cyklem życia. Jest to singleton.
- **Map** oraz **Tile**: System obsługi map kafelkowych, odpowiedzialny za wczytywanie poziomu i renderowanie tła.
- **Camera**: Obsługa kamery podążającej za graczem, pozwalająca na przesuwanie widoku w świecie gry.
- **Boss**: System obsługi walk z bossami.
- **DialogueManager**: Centralny menedżer zarządzania dialogami w grze.
- **StoryCondition**: Klasa sprawdzająca warunki fabularne zapisane w JSON.
- **Dialogue**: Klasa reprezentuje drzewo dialogowe składające się z połączonych ze sobą węzłów, przechowujących kwestie mówione oraz powiązane z nimi opcje wyboru gracza.
- **SaveGameManager**: Klasa zarządzająca zapisami gry.

2.2.3 Podsystemy (src/core/system)

Kod odpowiedzialny za warstwę sprzętową i konfigurację.

- **Settings:** Zarządzanie globalnymi ustawieniami gry (rozdzielczość, głośność, przypisanie klawiszy).
- **Input:** Abstrakcja warstwy wejścia, obsługująca klawiaturę i mysz, oddziałuje to na gracza.
- **Renderer:** System zarządzania oświetleniem

2.2.4 Narzędzia (src/core/util)

- **ResourceManager:** Singleton do zarządzania zasobami (tekstury, dźwięki), zapobiegający wielokrotnemu ładowaniu tego samego pliku.
- **Logger:** System logowania zdarzeń do konsoli lub pliku (pomocny przy debugowaniu).
- **MathUtils:** Funkcje pomocnicze matematyczne.
- **AssetPreloader:** Klasa ładująca manifest zasobów.
- **AssetLoadManifest:** Klasa ładująca zasób do wyświetlenia.

2.2.5 System encji (src/entity)

- **Entity:** Główna klasa obiektu w grze. Dziedziczą po niej wszystkie inne obiekty.
- **Player:** Klasa gracza, zawierająca logikę poruszania się, statystyki (życie, obrażenia, prędkość ruchu) oraz obsługę ekwipunku.
- **Enemies:** Logika przeciwników.
- **Allies:** Logika sojuszników.
- **Abilities:** System umiejętności, w tym pociski oraz ataki wręcz.
- **Interactive:** Obiekty interaktywne, takie jak skrzynie lub checkpointy.

2.2.6 Świat Gry (src/world)

- **Map / Level:** System ładowania i wyświetlania map.

2.2.7 Interfejs Użytkownika (src/ui)

- **HUD:** Wyświetlanie statystyk w czasie gry.
- **Inventory:** Ekran ekwipunku pozwalający na zarządzanie przedmiotami.
- **Menu:** Menu główne oraz menu ustawień.

2.2.8 Przedmioty (src/item)

- **Item:** System przedmiotów, typy przedmiotów oraz logika ich działania.
- **Inventory:** System ekwipunku.

2.2.9 Audio (src/audio):

System zarządzający muzyką w grze.

2.3 Schemat funkcjonalny aplikacji:

2.3.1 Pętla Główna

- Inicjalizacja systemu (Silnik, Okno, System Audio, System Oświetlenia).
- Ładowanie (Wczytywanie manifestu zasobów, pre-ładowanie assetów w tle).
- Pętla gry (Obsługa wejścia zależna od aktualnego stanu → Update poszczególnych menedżerów → Draw). Stany gry obejmują m.in.: Menu, SettingsMenu, LevelSelect, SaveSlotSelect, Playing, GameOver.
- Zamknięcie aplikacji (Zwolnienie zasobów, czyszczenie pamięci).

2.3.2 Ekran Główny

- Nowa Gra (wybór poziomu/lokacji oraz slotu zapisu).
- Kontynuuj / Wczytaj Grę (dostępne, jeśli istnieją utworzone wcześniej pliki zapisu).
- Ustawienia (zmiana głośności muzyki i efektów, zmiana rozdzielczości, skalowania UI).
- Autorzy (ekran z informacjami o twórcach).
- Wyjście.

2.3.3 Rozgrywka

- Poruszanie się, atak podstawowy, interakcja z obiektami nieożywionymi (np. skrzynia) poprzez lewy przycisk myszy.
- Umiejętności specjalnie: klawiatura klawisze „q”, „w”, „e”, „r”
- Podgląd ekwipunku: klawiatura klawisz „i”

Mechanika walki:

- Wykrywanie kolizji broni / pocisku z przeciwnikiem.
- Obliczanie obrażeń na podstawie statystyk.
- System zdrowia i śmierci (gracza oraz przeciwników).

2.3.4 2.3.4 Zarządzanie Postacią

- Ekwipunek: Zbieranie i wyposażanie przedmiotów (broni, pancerze) wpływających na statystyki bojowe i modyfikatory ruchu postaci.
- Doświadczenie (EXP): Zbieranie punktów doświadczenia po pokonaniu wrogów, skalowanie poziomu postaci oraz ulepszanie statystyk (wizualizowane za pomocą odpowiedniego wskaźnika UI).
- Zarządzanie Zadaniem: System dialogów z drzewkami decyzyjnymi umożliwiające rozpoczęcie i śledzenie postępów questów w dedykowanym panelu.

3 Tabela 3.1. Lista załączników

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwa pliku
1.	Kod źródłowy Nawia	Nawia_ARPG-alfa2.zip